

Capacitación de Izaje · Realidad Virtual

Diálogos completos del asistente robot — 18 pasos + introducción y cierre

Menú Principal



Robot: Bienvenido al centro de capacitación en realidad virtual. Aquí encontrarás distintos cursos para entrenar y practicar. Selecciona un módulo para comenzar.

Audio que se reproduce en el menú principal.

Introducción

Robot: Has elegido el módulo de izaje. Soy tu asistente virtual y te guiaré paso a paso durante todo el entrenamiento.

En este curso aprenderás los procedimientos correctos para realizar un izaje de forma segura. Revisaremos documentos, exploraremos una maqueta interactiva, inspeccionaremos equipos en la mesa de trabajo y finalmente ejecutaremos la maniobra en terreno virtual.

El usuario entra al entorno y aparece el robot presentándose.

Fase 1 — Documentación

Fase 1 · Documentación

Paso 1 — Participación en el Plan de Izaje

Robot: El izaje es una maniobra donde se levanta y moviliza una carga con una grúa. Para que sea segura, dos personas clave trabajan juntas: el Rigger y el Operador de Grúa.

El Rigger es quien dirige la maniobra, inspecciona los equipos y da las señales. El Operador maneja la grúa y ejecuta las instrucciones del Rigger. Durante todo el curso los verás coordinándose en cada paso.

Aparecen el Rigger y el Operador. En el pizarrón se muestra una imagen alusiva al izaje.

► Panel "Entendido"

Paso 2 — Certificación del Rigger

Aparece un certificado 3D flotando frente al usuario.

Robot: Ahora que conoces al Rigger y al Operador, revisemos sus documentos. El Rigger debe tener una certificación vigente para dirigir la maniobra. Sin ella, no puede operar.

El certificado se resalta con un brillo.

► Panel "Entendido"

Paso 3 — Certificación de la Grúa Móvil

Aparece un modelo 3D de una grúa móvil, junto a un certificado flotando.

Robot: La grúa móvil también necesita su propia certificación, emitida por un organismo competente. Esto asegura que el equipo está aprobado para operar.

► Panel "Entendido"

Paso 4 — Mantenimiento al Día

Aparece un calendario 3D con marcas de mantenimiento, junto al certificado de mantenimiento.

Robot: Además de la certificación, el equipo debe tener el mantenimiento al día. Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo deben estar actualizados para garantizar un funcionamiento seguro.

► Panel "Entendido"

Paso 5 — Aprobación del Plan de Izaje

Aparece un documento 3D con un sello de "Aprobado" flotando.

Robot: Por último, el plan de izaje debe estar aprobado por el encargado de la maniobra o un supervisor calificado. Sin esta aprobación, no se puede ejecutar el izaje.

► Panel "Entendido"

Fase 2 · Maqueta Interactiva

Paso 6 — Estabilización de la Grúa

Aparece una maqueta 3D de la grúa con los estabilizadores visibles.

Robot: Ahora pasaremos a la maqueta interactiva. Aquí podrás ver el área de trabajo desde una vista general. Lo primero que debes revisar es que la grúa esté bien estabilizada.

Los estabilizadores de la grúa se iluminan en la maqueta.

Robot: La grúa debe tener los estabilizadores completamente apoyados sobre las almohadillas y extendidos al 100%. Sin una base firme, la grúa puede volcarse al levantar la carga.

► Panel "Entendido"

Paso 7 — Centro de Gravedad de la Carga

La maqueta muestra una carga con una línea marcando su centro de gravedad.

Robot: Ahora identifiquemos el centro de gravedad de la carga. Es el punto donde se concentra todo el peso. Si no lo ubicas bien, la carga puede inclinarse o desequilibrarse al levantarla.

La maqueta muestra obstáculos alrededor de la carga. Aparece un panel para eliminar los obstáculos.

Robot: También hay que verificar que la carga esté libre de empotramiento, es decir, sin nada que la bloquee o la fije a otra estructura. Elimina los obstáculos para poder continuar.

Una vez eliminados los obstáculos, el usuario podrá continuar.

Paso 8 — Área de Izaje Segregada y Señalizada

La maqueta muestra el área de trabajo con zonas marcadas y cintas de seguridad.

Robot: El área de izaje debe estar completamente segregada, delimitada y señalizada en todos los niveles. Nadie debe ingresar sin autorización.

La maqueta muestra el área de proyección de la carga resaltada.

Robot: Esto incluye el área de proyección de la carga, por si llegara a caer algo. Arrastra los conos en el área seleccionada para señalizar el área.

Una vez el usuario señalice el área, se continúa al siguiente paso.

Paso 9 — Información al Personal sobre Zonas Restringidas

Aparece un celular 3D enviando una notificación.

Robot: El personal que participa en la maniobra debe saber que no puede ingresar al área segregada ni ubicarse bajo la carga suspendida.

En el celular aparece un botón "Informar".

Robot: Es importante que todos reciban esta información antes de comenzar. Informa al personal sobre las zonas restringidas.

Una vez el usuario haga clic en "Informar", se sigue a la siguiente fase.

Fase 3 · Mesa de Inspección

Paso 10 — Inspección del Equipo (EPP)

Robot: Ahora trabajaremos en la mesa de inspección. Aquí revisaremos los equipos uno por uno. Lo primero es comprobar que todos los elementos y sistemas de seguridad estén operativos. Selecciona los elementos para equiparlos en nuestro inventario.

La mesa muestra una lista de verificación y modelos 3D de los elementos de seguridad. Cada vez que el usuario selecciona un elemento, desaparece y se marca en la lista.

Al completar todos los elementos se pasa al siguiente paso.

Paso 11 — Selección de Accesorios de Izaje

La mesa muestra diferentes accesorios: eslingas, grilletes, ganchos, anillas.

Robot: Ahora veremos los accesorios de izaje. Cada uno tiene un uso específico y una capacidad máxima que no debe superarse, llamada CMU o WLL.

La mesa muestra los tres tipos de eslingas.

Robot: Existen tres tipos de eslingas. Las eslingas textiles son para cargas delicadas, no rayan ni marcan. Las de cable de acero soportan mejor la abrasión y el roce. Las de cadena son para trabajos pesados y altas temperaturas.

La guía virtual muestra grilletes, ganchos y anillas.

Robot: Luego están los grilletes, que pueden ser rectos o de lira, y se usan para conectar las eslingas a la carga. Los ganchos deben tener pestillo de seguridad o ser auto-bloqueantes para evitar que la carga se suelte. Las anillas maestras sirven para unir varios ramales de eslingas al gancho de la grúa. Y los cáncamos son puntos de anclaje fijos en la propia carga.

La pizarra muestra una tabla de selección según peso.

Robot: Para elegir bien hay que considerar el peso de la carga, el tipo de material, el ángulo de los ramales y el ambiente de trabajo. Por ejemplo: para una carga de 1.500 kilos, usando dos eslingas textiles a 45 grados, necesitarás eslingas verdes de 60 milímetros con CMU de 2.000 kilos, y grilletes de 2 toneladas.

► Panel "Entendido"

Paso 12 — Certificación y Estado de Elementos de Izaje

La mesa muestra dos elementos: uno en buen estado y otro dañado.

Robot: Cada elemento de izaje debe tener su certificación o memoria de cálculo, y estar libre de daños como fisuras, desgaste o deformaciones.

El elemento dañado se resalta en rojo, el bueno en verde.

Robot: Selecciona el elemento seguro para continuar.

Una vez seleccionado el elemento correcto, se sigue al siguiente paso.

Paso 13 — Sistema de Comunicación Efectivo

La pizarra muestra una radio, una videocámara y señales con las manos.

Robot: Para que la maniobra sea segura, debe haber un sistema de comunicación claro entre el Rigger y el Operador. Puede ser por radio, videocámara o señas.

► Panel "Entendido"

Paso 14 — Comprensión del Protocolo de Comunicación

Aparece un celular enviando una notificación a todos los operarios.

Robot: No basta con tener los equipos de comunicación. Todo el personal debe entender el protocolo: qué señas usar, cómo responder y a quién dirigirse. Notifica al personal para que se entere del protocolo.

En el celular aparece un botón "Notificar".

Una vez notificado el personal, se sigue a la siguiente fase.

Fase 4 · Campo: Inmersión y Ejecución

Paso 15 — Verificación Climática

El usuario está en el campo virtual. Aparece un anemómetro midiendo el viento.

Robot: Ahora estamos en terreno. Antes de cualquier maniobra hay que verificar el clima. El viento, la lluvia o la niebla pueden hacer peligroso el izaje. Selecciona el anemómetro para verificar las condiciones climáticas.

Aparece un anemómetro. Una vez seleccionado y tras un tiempo, el robot habla.

Robot: Perfecto, las condiciones climáticas son adecuadas para realizar el izaje.

Paso 16 — Disposición Final de la Carga

El campo muestra el lugar donde se depositará la carga. El área de descarga se ilumina.

Robot: También hay que evaluar dónde va a quedar la carga. El lugar debe ser firme y nivelado, sin pendientes que puedan hacer que la carga ruede o se desplace después de apoyarla.

La cámara muestra el suelo firme y la zona despejada.

Robot: Además, debe estar libre de obstáculos como escombros, charcos, cables sueltos u otros materiales. El área debe tener espacio suficiente para que el personal pueda maniobrar y retirarse de forma segura una vez colocada la carga.

Se ilumina el perímetro despejado alrededor del área de descarga.

Robot: También es importante que el terreno esté seco y compacto, para que la carga no se hunda ni se desestabilice al apoyarla. Si el suelo está blando o mojado, hay que usar durmientes o plataformas de reparto.

► Panel "Entendido"

Paso 17 — Confirmación con el Operador de Grúa

El usuario está en una zona de seguridad. Aparece una radio.

Robot: Desde aquí, en la zona segura, debes confirmar cada instrucción con el Operador de la grúa. Toda orden crítica debe ser repetida y confirmada para evitar errores. Confirma las instrucciones con el operador para dar luz verde al izaje.

Aparece una radio con un botón de confirmar.

Una vez confirmado, se activa la animación de izaje. Al terminar, se sigue a la fase final.

Fase Final · Cierre

Paso 18 — Consecuencias del Incumplimiento

La escena cambia a una cinemática. El ambiente se vuelve oscuro.

Robot: Has completado todos los pasos. Ahora observa qué ocurre cuando no se siguen estos protocolos.

Comienza la cinemática: la maniobra sale mal, la carga se desprende y el operario fallece.

La cinemática termina. Vuelve la luz.

Robot: Cada paso que revisamos hoy existe para prevenir esto. La seguridad no es opcional. Gracias por completar la capacitación.

Aparece panel "Cerrar" y regresa al menú principal.

Nota: Cada paso incluye un panel "Entendido" que el usuario debe presionar para avanzar, excepto aquellos pasos que requieren una acción específica (seleccionar, arrastrar, medir, confirmar). Los pasos con interacción avanzan automáticamente al completar la acción requerida.